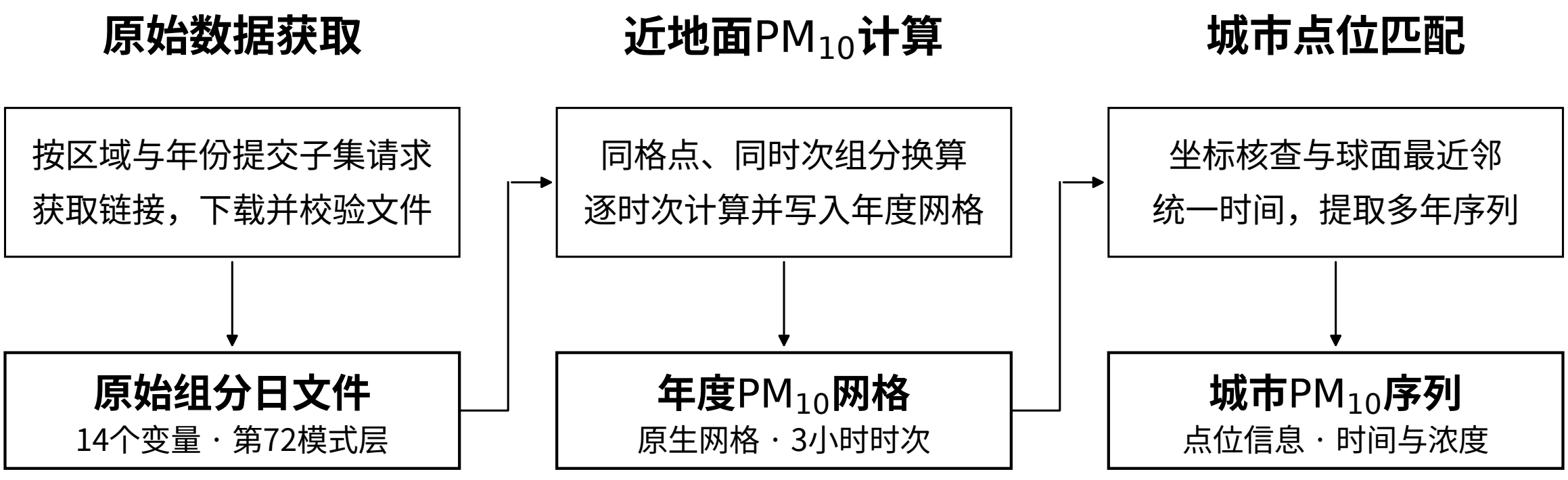

各阶段检查时间覆盖与数据有效性，并保留来源及处理记录